INFORME DE FACTIBILIDAD ÉTICA, FINANCIERA Y DE RIESGOS

Salud: Costos médicos y bienestar del paciente

Evaluación Parcial N°1

SCY1102 – Gestión de Proyectos de Datos

Docente: Anibal Sotelo

Integrantes: Moira Bittner - Nicolás Carrasco - Martín Corvalán - Martín Naranjo

Índice

Índice **2**
1. Presentación del caso y conjunto de datos **3**
2. Análisis Ético **4**
2.1 Identificación de sesgos en los datos y en el algoritmo 4
2.2 Impactos éticos potenciales 5
2.3 Medidas para mitigar los sesgos y riesgos éticos 5
3. Evaluación financiera **6**
3.1 Estimación de costos 6
3.2 Comparación de dos alternativas costo-beneficio 7
3.3 Justificación de la alternativa seleccionada y beneficio esperado 8
4. Análisis de Riesgos **9**
4.1 Matriz de riesgos 9
4.2 Estrategias transversales 10
5. Conclusión y recomendación **10**
6. Referencias **11**

1. Presentación del caso y conjunto de datos

Una aseguradora de salud privada quiere entender qué factores influyen en los costos anuales de atención médica de sus afiliados, para así estimar presupuestos, mejorar la planificación del sistema y ofrecer programas preventivos más efectivos. Para evaluar la factibilidad del proyecto trabajamos con el conjunto de datos entregado, compuesto por 1.338 registros y siete variables: edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), número de hijos, condición de fumador, región de residencia y costo anual facturado, esta última como variable objetivo.

Lo primero que hicimos fue revisar los datos, porque no se puede evaluar la factibilidad de algo que no se ha observado aún. El conjunto no tiene valores nulos y sólo presenta un registro duplicado. El gasto medio anual es de USD 13.270 y la mediana de USD 9.382, diferencia que revela una distribución muy asimétrica: el 10% más costoso concentra el 32,0 % del gasto total. La variable de mayor peso es la condición de fumador, ya que el gasto medio de un fumador (USD 32.050) equivale a 3,8 veces el de un no fumador (USD 8.434).

Revisión del conjunto de datos	Valor
Registros / variables	1.338 / 7
Valores nulos	0
Registros duplicados	1
Rango de edad	18 – 64 años
Afiliados mayores de 65	0
Muestra con IMC ≥ 30	52,8 %
Fumadores	20,5 %
Gasto medio anual	USD 13.270
Mediana del gasto	USD 9.382
Gasto del decil más costoso	32,0 % del total

Figura 1. Revisión del conjunto de datos entregado en la asignatura. Elaboración propia.

Como referencia técnica entrenamos dos modelos con una partición 75/25. Una regresión lineal alcanza un coeficiente de determinación (R^2) de 0,767 y un error absoluto medio (MAE) de USD 4.244; un Random Forest alcanza un R^2 de 0,850 y un MAE de USD 2.610, frente a los USD 9.253 que resultarían de predecir el promedio de la cartera para todos: una reducción del error del 71,8%. El proyecto es entonces técnicamente viable, pero ese mismo ejercicio nos permitió detectar los problemas éticos que exponemos a continuación. Todas las cifras y figuras de este informe provienen del análisis que hicimos sobre ese mismo conjunto de datos.

Modelo	R^2	MAE (USD)
Predecir el promedio (referencia)	—	9.253
Regresión lineal	0,767	4.244
Random Forest	0,850	2.610

Figura 2. Desempeño de los modelos sobre el conjunto de prueba (partición 75/25). Elaboración propia.

2. Análisis Ético

2.1 Identificación de sesgos en los datos y en el algoritmo

a) Sesgo de proxy en la variable objetivo. Es el más grave y el más fácil de pasar por alto. El modelo no predice necesidad de salud sino costo facturado, y ambas cosas no son equivalentes: quien gasta poco porque no puede acceder a atención aparece como de bajo riesgo. Obermeyer et al. (2019) documentaron este problema en un algoritmo aplicado a cerca de 200 millones de personas; al reemplazar el costo por indicadores clínicos de necesidad, la proporción de pacientes negros identificados para programas de cuidado subió de 17,7% a 46,5%. Nuestro caso usa la misma variable objetivo, así que hereda el mismo riesgo.

b) Sesgo de representación y muestreo. Sólo 1.338 registros, todos de personas entre 18 y 64 años: no incluye mayores de 65, justamente el tramo de mayor gasto sanitario. El 52,8 % de la muestra tiene IMC igual o superior a 30, proporción muy alta para una población general, y el sexo está codificado de forma binaria. Las regiones son de Estados Unidos, así que el modelo no representa la realidad de una aseguradora chilena.

c) Variables omitidas y proxies socioeconómicos. No hay ingreso, nivel educacional ni antecedentes clínicos previos. Al faltar esas variables, la región absorbe diferencias socioeconómicas: southeast concentra la mayor proporción de fumadores (25,0 % frente a 17,8 % en northwest y southwest) y el gasto medio más alto (USD 14.735). El modelo puede así penalizar un territorio por su composición social y no por un riesgo verificado.

d) Sesgo de medición en el IMC. El IMC no distingue masa grasa de masa muscular y su interpretación varía según contextura y origen; usarlo como factor de precio castiga una medida corporal imprecisa antes que un riesgo clínicamente comprobado.

e) Sesgo algorítmico: el error no se reparte igual entre subgrupos. Ésta fue nuestra comprobación más relevante. Al desagregar el error del modelo lineal, el MAE es de USD 3.223 en no fumadores y de USD 8.250 en fumadores: 2,6 veces mayor para el subgrupo minoritario (20,5 % de la muestra). El Random Forest reduce esa brecha, pero introduce una sobreestimación sistemática de +USD 962 en fumadores y +USD 724 en southeast. El modelo es menos confiable precisamente con quienes más pagarían, y un promedio global de error lo habría ocultado.

Subgrupo	n	MAE lineal	MAE bosque	Sesgo medio
No fumador	267	3.223	2.588	+168
Fumador	68	8.250	2.695	+962
Mujer	165	3.755	2.484	−80
Hombre	170	4.718	2.732	+726
northeast	73	4.145	2.553	−464
northwest	79	3.842	2.534	−10
southeast	105	5.168	2.548	+724
southwest	78	3.499	2.824	+884

Figura 3. Auditoría de equidad: error del modelo desagregado por subgrupo, sobre el conjunto de prueba. Elaboración propia.

f) Sesgo de interpretación y automatización. Si quien recibe la predicción la toma como una verdad y no como una estimación con margen de error, el sesgo del modelo se transforma en una decisión concreta sobre una persona.

2.2 Impactos éticos potenciales

El impacto principal es la discriminación en el precio y la posible exclusión de afiliados. La combinación de tabaquismo y obesidad multiplica el gasto: un fumador con IMC igual o superior a 30 promedia USD 41.558 al año, frente a USD 21.363 de un fumador no obeso y a cerca de USD 8.000 de un no fumador. Un modelo que replique ese patrón para tarificar segrega a las personas por características individuales, e ignora que buena parte de esas conductas se explican por determinantes sociales de la salud. Comprobamos además, que el 97,8% del decil de mayor costo corresponde a fumadores: priorizar al 10% más costoso equivale, en la práctica, a segmentar por una conducta de salud.

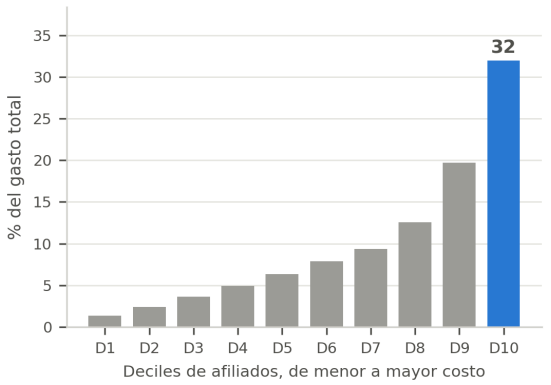


Figura 4. Aporte de cada decil al gasto total. Elaboración propia.

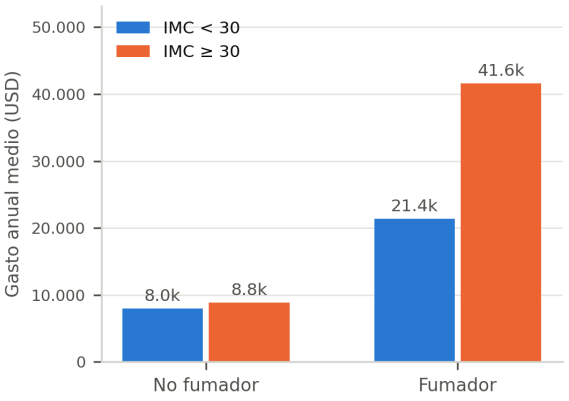


Figura 5. Gasto medio según tabaquismo e IMC. Elaboración propia.

En Chile este uso choca con el marco jurídico vigente. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las normas que permitían diferenciar por sexo y edad en la tabla de factores de las isapres, y la Corte Suprema, el 1 de diciembre de 2022, fijó doctrina obligando a aplicar la tabla única de factores (Diario Constitucional, 2022). Dos de las siete variables del conjunto -sexo y edad- son entonces jurídicamente sensibles para fijar precios.

A ello se suma la Ley 21.719, que reemplaza a la Ley 19.628 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1999) y rige plenamente desde el 1 de diciembre de 2026: clasifica los datos de salud como sensibles y exige consentimiento expreso, informado y específico, seguridad reforzada y notificación de brechas, con multas de hasta 20.000 UTM para infracciones gravísimas (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024). En el plano internacional, el Anexo III, punto 5, letra c) del Reglamento de IA de la Unión Europea clasifica como de alto riesgo los sistemas destinados a la evaluación de riesgos y fijación de precios de seguros de vida y salud respecto de personas físicas, que es literalmente nuestro caso (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2024).

2.3 Medidas para mitigar los sesgos y riesgos éticos

- **Redefinir la variable objetivo.** Complementar el costo facturado con indicadores clínicos de necesidad (diagnósticos activos, hospitalizaciones, adherencia a controles), siguiendo la corrección propuesta por Obermeyer et al. (2019). Es la medida de mayor impacto y debe aplicarse antes de cualquier despliegue.
- **Restringir el uso y las variables.** Prohibir por contrato usar el modelo para tarificar, denegar cobertura o rechazar la incorporación de un afiliado, limitándolo a la

planificación presupuestaria agregada y a la focalización preventiva. En la misma línea, excluir el sexo del modelo y auditar el uso de la edad conforme a la doctrina de la tabla única de factores. Medimos el costo de esa exclusión y es nulo: el R^2 del Random Forest pasa de 0,8498 a 0,8529, es decir, el modelo sin la variable sexo predice incluso marginalmente mejor. La medida no exige sacrificar precisión.

- **Auditoría de equidad periódica y obligatoria.** Reportar el MAE y el sesgo medio desagregados por sexo, tramo de edad, región, condición de fumador y tramo de IMC en cada reentrenamiento, con un umbral definido de antemano: la diferencia de MAE entre subgrupos no debe superar el 25 %. Sin esta métrica desagregada, un R^2 global de 0,85 habría dado por bueno un modelo que se equivoca 2,6 veces más con los fumadores.
- **Explicabilidad y supervisión humana.** Aplicar SHAP para explicar cada predicción y mantener una ficha de modelo (model card) con métricas por subgrupo, limitaciones y usos prohibidos. Ninguna decisión que afecte a un afiliado puede quedar automatizada: debe existir revisión humana y un canal formal de apelación, en línea con los derechos que reconoce la Ley 21.719.
- **Datos locales y protección de datos.** Construir un conjunto propio con afiliados chilenos, incluidos mayores de 65 años, antes de pasar de prototipo a producción, aplicando seudonimización, minimización, cifrado en reposo y en tránsito, control de acceso basado en roles y evaluación de impacto, siguiendo ISO/IEC 27001 (International Organization for Standardization, 2022).

3. Evaluación financiera

3.1 Estimación de costos

Para estimar los costos del proyecto se consideró una duración total de doce meses, distribuida en cuatro meses de desarrollo y ocho meses de operación. Los sueldos se expresan en pesos chilenos, ya que corresponden a valores de referencia del mercado laboral nacional. En cambio, los costos asociados a infraestructura y licencias se presentan en dólares, debido a que normalmente se cobran en esta moneda. Para realizar las conversiones a pesos chilenos se utilizó el dólar observado del 31 de agosto de 2026, equivalente a $929,18, según los datos publicados por el Servicio de Impuestos Internos (SII, 2026).

Categoría	Ítem y supuesto de uso	Costo estimado	Fuente
Infraestructura cloud	Amazon SageMaker ml.m5.xlarge (USD 0,204/h): desarrollo 176 h/mes, entrenamiento 20 h/mes y endpoint de inferencia 24/7 (730 h)	USD 188,90 / mes	AWS (2026c)
Infraestructura cloud	Amazon S3 Standard, 50 GB (USD 0,023/GB-mes) más solicitudes y respaldos	USD 4,15 / mes	AWS (2026b)

Licencias	Python, pandas y scikit-learn (código abierto): USD 0. Power BI Pro, 5 usuarios × USD 14 por usuario/mes	USD 70,00 / mes	Microsoft (2026)
Agentes y servicios automáticos	Amazon Bedrock (Claude 3.5 Sonnet) para generar los informes narrativos de resultados: 2 M tokens de entrada (USD 6,00/M) y 0,5 M de salida (USD 30,00/M), más Guardrails (20.000 unidades a USD 0,15 por 1.000)	USD 30,00 / mes	AWS (2026a)
Recursos humanos	Data Scientist semi senior (rango CLP 2.800.000–4.200.000): 4 meses de desarrollo y media jornada en operación	CLP 3.500.000 / mes	IT Workers (2026)
Recursos humanos	Data Engineer semi senior (rango CLP 2.800.000–4.000.000): 4 meses de desarrollo	CLP 3.400.000 / mes	IT Workers (2026)
Recursos humanos	Data Analyst pleno, media jornada, reportería y visualización	CLP 900.000 / mes	IT Workers (2026)
TOTAL AÑO 1	Infraestructura, licencias y agentes: USD 3.516,60 · Recursos humanos: CLP 48.800.000	≈ CLP 52.067.554 (≈ USD 56.036)	Elaboración propia

Tabla 1. Estimación de costos del proyecto para el año 1, alternativa de cloud gestionado. Elaboración propia.

3.2 Comparación de dos alternativas costo-beneficio

Tomando como referencia el criterio de comparación de alternativas propuesto por Sapag (2014), se analizaron dos opciones para dar continuidad al proyecto, considerando aspectos como el costo total, los tiempos de implementación, la posibilidad de escalar y los riesgos asociados. La alternativa A contempla utilizar infraestructura y servicios de machine learning en la nube, mediante un modelo de pago según el consumo. Por otro lado, la alternativa B considera implementar un servidor propio dentro del centro de datos de la aseguradora. Esta última opción resulta atractiva inicialmente, principalmente porque permite mantener los datos de salud dentro del territorio nacional.

Criterio	**A. Cloud gestionado (AWS)**	**B. Servidor propio (on-premise)**
Inversión inicial (CAPEX)	USD 0	USD 24.029,51 (servidor Dell PowerEdge R660xs desde USD 20.024,59, más 20 % estimado en UPS, rack y red) — Dell Technologies (2026)
Costo anual de infraestructura	USD 2.316,60 (pago por consumo)	USD 5.825,90 equivalente (CAPEX amortizado a 5 años más USD 85/mes de energía, climatización y soporte)
Administración	Incluida en el servicio gestionado	0,2 jornada de Cloud/DevOps Engineer semi senior: CLP 750.000/mes (CLP 9.000.000 al año)
Puesta en marcha	Días	8 a 12 semanas entre compra, recepción e instalación

Escalabilidad	Elástica; se paga sólo lo usado y se apaga fuera de horario	Limitada a la capacidad comprada; ampliar exige nuevo CAPEX
Residencia de los datos	Depende de la región contratada; exige cláusulas de transferencia internacional	Control total, los datos permanecen en Chile
Riesgo principal	Sobreconsumo y dependencia del proveedor	Costo hundido y obsolescencia del equipo si el proyecto no escala

Tabla 2. Comparación costo–beneficio de las alternativas evaluadas. Elaboración propia.

La diferencia entre ambas alternativas es bastante marcada. La alternativa B tiene un costo anual de infraestructura aproximadamente 2,5 veces mayor que la alternativa A, además de requerir una inversión inicial de USD 24.029,51 y la incorporación de un perfil adicional al equipo. Por otra parte, el punto de equilibrio se alcanzaría cuando el consumo mensual de la alternativa A supere los USD 485, lo que equivale a cerca de 2,5 veces el consumo estimado para el proyecto. Considerando la escala actual, con un conjunto de datos de 1.338 registros y modelos cuyo entrenamiento tarda solo unos segundos, este nivel de consumo está muy por encima de lo esperado.

3.3 Justificación de la alternativa seleccionada y beneficio esperado

Seleccionamos la alternativa A, correspondiente al uso de cloud gestionado, principalmente por tres razones. La primera es el costo, ya que es 2,5 veces menor y no requiere invertir en un activo que podría terminar siendo subutilizado. La segunda tiene relación con la etapa en que se encuentra el proyecto, ya que todavía es un prototipo y los datos utilizados ni siquiera son locales. Por esta razón, comprar un servidor antes de comprobar que la solución funciona podría generar un costo que después no sería posible recuperar. La tercera razón es la flexibilidad que entrega el pago por consumo, ya que permite apagar el endpoint fuera del horario de uso y utilizar inferencia por lotes cuando sea necesario, algo que no se puede aprovechar de la misma forma con un equipo propio.

Esta alternativa también implica considerar algunas condiciones. Por una parte, es necesario contratar una región que entregue las garantías adecuadas y establecer un acuerdo de tratamiento de datos con el proveedor, considerando que la Ley 21.719 regula las transferencias internacionales de datos sensibles. Además, los registros deberán ser seudonimizados antes de ser enviados. Para disminuir la dependencia del proveedor, el código se mantendrá en contenedores y utilizando librerías estándar, como scikit-learn. De esta forma, si el volumen de datos aumenta en el futuro, la migración a otra plataforma seguirá siendo una opción viable.

En cuanto a los beneficios, el modelo permite reducir el error de estimación por afiliado desde USD 9.253 a USD 2.610, lo que corresponde a una disminución del 71,8 %. Esto puede mejorar directamente la calidad de las provisiones presupuestarias. Para tener una referencia del posible impacto, se planteó un escenario ilustrativo, cuyos supuestos deberán ser validados con datos reales de la aseguradora antes de utilizar estas cifras para tomar decisiones. En una cartera hipotética de 50.000 afiliados, el modelo permitiría concentrar un programa preventivo en el decil de mayor costo, correspondiente a 5.000 personas, con un gasto medio observado de USD 42.379.

Considerando un costo de USD 120 por persona al año, el programa tendría un costo total de USD 600.000. Si se logra una reducción conservadora del 1% en el gasto de este grupo, el ahorro sería de USD 2.118.950. Con esto, el beneficio neto alcanzaría los USD 1.462.914 frente a una inversión total de USD 656.036. El resultado sería un ROI de 223 %, calculado mediante la fórmula de beneficio neto sobre inversión (BBVA, s. f.). De todas formas, es importante aclarar que este resultado corresponde a un escenario ilustrativo y no a una proyección validada con datos reales de la aseguradora.

4. Análisis de Riesgos

Clasificamos los riesgos en técnicos, legales, financieros y éticos, con probabilidad e impacto en escala de tres niveles (baja/media/alta) y una criticidad resultante que determina el orden de atención.

4.1 Matriz de riesgos

Tipo	Descripción del riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Estrategia de mitigación
Técnico	Datos escasos (1.338 registros) y de Estados Unidos: el modelo no generaliza a una cartera chilena.	Alta	Alto	Crítica	Usarlo sólo como prototipo; validar con datos propios antes de producción; validación cruzada k-fold y prueba en cohorte local.
Técnico	Error desigual entre subgrupos: 2,6 veces mayor en fumadores con el modelo lineal.	Alta	Medio	Alta	Modelos no lineales, transformación logarítmica de la variable objetivo y métricas desagregadas en cada versión.
Técnico	Deriva de datos y del modelo por inflación en salud y cambios de aranceles médicos.	Alta	Medio	Alta	Monitoreo continuo, reentrenamiento semestral y versionado de datos y modelos (MLOps).
Legal	Procesar o usar información médica de una persona sin tener el permiso legal o una justificación válida bajo la Ley 21.719: multas de hasta 20.000 UTM.	Media	Alto	Crítica	Consentimiento expreso, informado y específico; evaluación de impacto; registro de actividades de tratamiento.
Legal	Cobrar diferentes precios por un plan de salud dependiendo de la edad o el género de la persona, contra la doctrina de la tabla única de factores. (Corte Suprema, 2022).	Media	Alto	Alta	Excluir el sexo del modelo, restringir el uso a planificación agregada y revisión legal previa al despliegue.
Legal	Transferencia internacional de datos sensibles al alojarlos en una nube fuera de Chile.	Media	Alto	Alta	Cláusulas contractuales, región con garantías adecuadas, cifrado y seudonimización previa al envío.
Legal	Calificación como sistema de alto riesgo si se opera con la Unión Europea, al tratar con datos sensibles. (Anexo III, 5.c).	Baja	Alto	Media	Sistema de gestión de riesgos, documentación técnica, supervisión humana y registro si el alcance se extiende.
Financiero	Sobreconsumo cloud por endpoints 24/7 y reentrenamientos no controlados.	Media	Medio	Media	Presupuestos con alertas, autoescalado, apagado programado fuera de horario e inferencia por lotes.

Tipo	Descripción del riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Estrategia de mitigación
Financiero	Sobrecosto de personal por escasez de perfiles senior (Data Scientist senior desde CLP 4.200.000).	Media	Alto	Alta	Perfiles semi senior con mentoría, alcance acotado a un MVP y crecimiento del equipo por fases.
Financiero	El beneficio esperado no se materializa y el proyecto no alcanza retorno.	Media	Alto	Alta	Piloto acotado con métricas de éxito definidas ex ante y puerta de decisión (go/no-go) al cuarto mes.
Ético	Sesgo de proxy: el costo facturado no equivale a la necesidad de salud y perjudica a quien menos accede a atención.	Alta	Alto	Crítica	Redefinir la variable objetivo con indicadores clínicos de necesidad y auditar el resultado por subgrupo.
Ético	Discriminación en el precio o exclusión de afiliados de alto costo (97,8 % del decil superior son fumadores).	Media	Alto	Crítica	Prohibición contractual de usar el modelo para tarificar o denegar cobertura, más auditoría externa periódica.
Ético	Opacidad del modelo: el Random Forest opera como caja negra ante afiliados y reguladores.	Media	Medio	Media	Explicaciones con SHAP, ficha de modelo publicada y capacitación de los equipos usuarios.
Ético	Sesgo de automatización: decidir sin criterio humano por confiar en la predicción.	Media	Alto	Alta	Supervisión humana obligatoria, canal de apelación para el afiliado y capacitación en el margen de error.

Tabla 3. Matriz de riesgos del proyecto. Elaboración propia.

4.2 Estrategias transversales

Durante todo el proyecto aplicaremos tres medidas de control fundamentales:

Revisar constantemente que el sistema sea justo: En lugar de solo evaluar el resultado general al final, analizamos el comportamiento del sistema grupo por grupo desde el principio. Gracias a esto, descubrimos fallos específicos (como diferencias entre fumadores y no fumadores) que habrían pasado desapercibidos si solo mirábamos el promedio (R^2).

Definir límites claros de uso: Dejamos por escrito exactamente para qué se puede y no se puede usar esta tecnología. Esto protege de problemas legales, dilemas morales y daños a la imagen pública.

Vigilar los gastos tecnológicos desde el día uno: Como los servicios de almacenamiento en internet cobran por cada segundo de uso, controlamos el presupuesto al máximo, ya que cualquier pequeño error de programación se convierte inmediatamente en una fuga de dinero.

5. Conclusión y recomendación

El proyecto es técnicamente viable y financieramente accesible: con un R^2 de 0,850 y un costo de infraestructura, licencias y agentes de USD 3.516,60 anuales, la barrera de entrada es baja. La factibilidad crítica no es técnica ni financiera, sino ética y legal, y depende de para qué se use el modelo.

Recomendamos aprobar el proyecto bajo la alternativa de cloud gestionado y con alcance restringido: el modelo se destina a planificación presupuestaria agregada y a focalización preventiva, y queda contractualmente impedido de usarse para tarificar, denegar cobertura o rechazar afiliaciones. Con esa restricción deja de ser un sistema de fijación de precios -el uso que la normativa chilena y europea trata como de alto riesgo- y pasa a ser una herramienta de gestión y prevención, que era además el objetivo declarado por la aseguradora.

Antes de producción proponemos tres condiciones de salida: sustituir el conjunto de datos por uno chileno y representativo que incluya mayores de 65 años; complementar el costo facturado con indicadores clínicos de necesidad; y superar una auditoría de equidad con una diferencia de MAE entre subgrupos inferior al 25 %. Si alguna no se cumple, la recomendación es no desplegar.

6. Referencias

Amazon Web Services. (2026a). Amazon Bedrock pricing. https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/

Amazon Web Services. (2026b). Amazon S3 pricing. https://aws.amazon.com/s3/pricing/

Amazon Web Services. (2026c). Amazon SageMaker AI pricing. https://aws.amazon.com/sagemaker/ai/pricing/

BBVA. (s. f.). ROI: qué es el retorno de la inversión y cuál es su fórmula. https://www.bbva.com/es/empresas/roi-que-es-el-retorno-de-la-inversion-y-cual-es-su-formula/

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley 21.719 que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

Dell Technologies. (2026). PowerEdge R660xs rack server. https://www.dell.com/en-us/shop/dell-poweredge-servers/new-poweredge-r660xs-rack-server/spd/poweredge-r660xs/amer_r660xs_16775_vi_vp

Diario Constitucional. (2022, 1 de diciembre). Corte Suprema fija nueva doctrina de isapres respecto a plan base, tabla de factores, incorporación de nonatos y niños y niñas hasta los dos años. https://www.diarioconstitucional.cl/2022/12/01/corte-suprema-fija-nueva-doctrina-de-isapres-respecto-a-plan-base-tabla-de-factores-incorporacion-de-nonatos-y-ninos-y-ninas-hasta-los-dos-anos/

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. https://www.iso.org/standard/27001

IT Workers. (2026). Guía salarial tech Chile 2026. https://www.itworkers.cl/guia-salarial-tech-chile-2026.html

Microsoft. (2026). Power BI: plan de precios. https://www.microsoft.com/es-ar/power-platform/products/power-bi/pricing

Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. Science, 366(6464), 447–453. https://doi.org/10.1126/science.aax2342

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, Anexo III. https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/

Sapag, N. (2014). Preparación y evaluación de proyectos (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Servicio de Impuestos Internos. (2026). Dólar observado, año 2026. https://www.sii.cl/valores_y_fechas/dolar/dolar2026.htm